

Regras de utilização do cluster K8S preparado para o projeto da disciplina PSPD

Foi preparado um cluster K8S com 4 nós + ferramentas de monitoramento e observabilidade (prometheus e grafana) para atender o projeto final da disciplina, com quotas de hardware separadas para cada grupo, de modo que os testes realizados por um grupo não atrapalhem os demais grupos. Para utilizar esse cluster K8S, cabem algumas observações:

- a) Cada grupo tem direito a um *namespace* acessível por um arquivo de configuração, conforme exemplo da Figura 1. De posse desse arquivo, cada grupo pode administrar seus recursos via o utilitário kubectl, que pode ser instalado nos desktops pessoais (veja como habilitar essa ferramenta para os diversos sistemas operacionais de desktop).

```
1  apiVersion: v1
2  kind: Config
3  preferences: {}
4  clusters:
5  - cluster:
6      insecure-skip-tls-verify: true
7      server: https://kiriland.unb.br:8141
8      name: default
9  contexts:
10 - context:
11     cluster: default
12     namespace: grupo-11
13     user: aluno-grupo-11
14     name: grupo-11
15 current-context: grupo-11
16 users:
17 - name: aluno-grupo-11
18   user:
19     token: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6I1pfODJMWldUd1E3dky
```

Figura 1 – Formato de um arquivo de configuração kubeconfig.yaml de um determinado grupo

Com um arquivo similar a esse da Figura 1, cada grupo pode executar comandos de administração do *namespace* no cluster K8S. Por exemplo, o grupo 11 pode verificar seus pods no cluster K8S com o seguinte comando:

\$ kubectl get pods --kubeconfig=kubeconfig.yaml

Obs.: Foi definido um arquivo de configuração para grupo (kubeconfig-grupo-XX.yaml) anexo a essa mensagem.

- b) Sobre o deploy da aplicação – as aplicações de cada grupo podem ser acessadas pela URL <https://kiriland.unb.br/grupoX>, onde X é o número do grupo, indo de 1 a 10. No entanto, é preciso que haja informações sobre requisições e limites dos recursos, similar ao que está nas linhas 22 a 28 da Figura 2.

```
1  apiVersion: apps/v1
2  kind: Deployment
3  metadata:
4    name: api-gateway-deployment
5    namespace: grupo-11
6  spec:
7    replicas: 2
8    selector:
9      matchLabels:
10       app: api-gateway
11    template:
12      metadata:
13        labels:
14         app: api-gateway
15      spec:
16        containers:
17        - name: api-gateway
18          image: nginx:alpine
19          ports:
20            - containerPort: 80
21          # --- NOVAS LINHAS EXIGIDAS PELA COTA ---
22          resources:
23            requests:
24              cpu: "100m"
25              memory: "128Mi"
26            limits:
27              cpu: "200m"
28              memory: "256Mi"
```

Figura 2 – Exemplo de manifesto (teste-grupo11.yaml) do grupo 11

Supondo o grupo 11, o arquivo da Figura 2 pode ser aplicado com o seguinte comando:

\$ kubectl apply -f teste-grupo11.yaml --kubeconfig=kubeconfig.yaml

Depois é só acessar a serviço no endereço <https://kiriland.unb.br/grupo11>

- c) Sobre o banco de dados Postgres – Foi instalado um banco de dados por grupo no servidor kiriland.unb.br que é acessível pelos microserviços instalados no cluster K8S. Cada grupo deve usar um dos bancos, conforme os nomes, usuários e senhas descritos na tabela a seguir:

Nome do Banco	Usuário/grupo	Senha associada
pseudopep_g01	grupo01_user	123@g01
pseudopep_g02	grupo02_user	123@g02
...		
pseudopep_g10	grupo10_user	123@g10

Caso os alunos queiram conhecer detalhes do banco, podem fazê-lo via a VM da disciplina com os seguintes comandos:
a) Acessar a VM da disciplina PSPD com o comando (exemplo do aluno com matrícula 2121000):

```
$ ssh -p 10200 a2121000@kiriland.unb.br
```

b) Acessar o banco de dados com o comando (exemplo para o caso do grupo 10):

```
$ psql -h 192.168.122.1 -U grupo10_user -d pseudo pep_g10
```

- d) Sobre autenticação em servidor OAUTH2 – É sabido que a aplicação deve prover uma API-Gateway + 3 microserviços para garantir o acesso aos dados do banco pseudo pep_gxx. No entanto, antes de acessar a aplicação, os usuários devem se autenticar em um servidor OAUTH2 que está no endereço <https://kiriland.unb.br/keycloak> para obterem um token JWT e terem direito de acessar a aplicação construída. As informações dos clientes cadastrados estão descritas na tabela a seguir:

Username	Nome	Papel/perfil	Senha
med.cardoso	Ana Cardoso	MEDICO	PseudoPEP2026!
med.lima	Bruno Lima	MEDICO	PseudoPEP2026!
med.almeida	Carolina Almeida	MEDICO	PseudoPEP2026!
med.rocha	Daniel Rocha	MEDICO	PseudoPEP2026!
med.monteiro	Elisa Monteiro	MEDICO	PseudoPEP2026!
est.ferreira	Lucas Ferreira	ESTAGIARIO	PseudoPEP2026!
est.gomes	Mariana Gomes	ESTAGIARIO	PseudoPEP2026!
est.costa	Rafael Costa	ESTAGIARIO	PseudoPEP2026!
est.melo	Beatriz Melo	ESTAGIARIO	PseudoPEP2026!
est.dias	Pedro Dias	ESTAGIARIO	PseudoPEP2026!
pes.mendes	Carla Mendes	PESQUISADOR	PseudoPEP2026!
pes.araujo	Eduardo Araújo	PESQUISADOR	PseudoPEP2026!
pes.silveira	Fernanda Silveira	PESQUISADOR	PseudoPEP2026!

- e) Sobre a instrumentação e apresentação gráfica – O cluster K8S já vem preconfigurado com o Prometheus para coleta e o Grafana para apresentação de gráficos. Para que o Prometheus possa coletar, não esquecer de colocar uma chamada /metrics nos serviços que se deseja coletar métricas, além de outras sobre a infraestrutura usada no namespace em cada caso de teste. Para publicação dos resultados, foram criadas contas no Grafana para que possam inserir seus relatórios gráficos. Os usuários de administração de cada grupo estão listados na tabela a seguir:

Nome dashboard	Usuário/grupo	Senha associada
Grupo 1	admgrp01	123456
Grupo 2	admgrp02	123456
...		
Grupo 10	admgrp10	123456

Para o acesso ao grafana, entrar no endereço <https://grafana.kiriland.unb.br> ou <https://164.41.20.252> e logar com o usuário relativo ao seu grupo.

- f) Sobre stress da aplicação – Uma vez pronta, a aplicação pode ser testada de diversas formas, mas será necessária alguma ferramenta para simulação de acessos. Para isso, foi instalada na VM da disciplina (ssh -p 10200 a2121000@kiriland.unb.br) a ferramenta K6. Alternativamente, o Locust (<https://locust.io/>) também pode ser instalado nos contextos locais para produção de requisições à aplicação. Essas ferramentas produzem resultados que podem ser comparados com os relatórios do grafana para uma melhor compreensão sobre tudo o que está acontecendo durante os testes.
- g) Sobre os grupos de alunos – Como o cluster está dimensionado para 10 grupos, todos os alunos devem se encaixar em um dos grupos. A definição a seguir relacionando grupos e componentes é baseada na primeira entrega de projeto:
- Grupo1: Gabriel Henrique, Cauã, Gabriel Moura, João Felipe, Lucas Gama
 - Grupo2: Orlandi, Lais, Guilherme e Ryan
 - Grupo3: Alexandre, Diego, Erick, Thiago e Wesley
 - Grupo4: Arthur Mendonça, Ester, João Pedro, Lucas e Lucas Borges
 - Grupo5: Fábio, Lucas Meireles, Vinicius, Pedro Haick
 - Grupo6: Arthur, Daniel, Magno
 - Grupo7: Artur Handow, Gabriel Lima, Guilherme Moura, Carlos, Marcos
 - Grupo8: Milena Baruc, Pedro, Daniel, Gabriel Freitas
 - Grupo9: Gabriel Soares, Danilo, Luiz Gustavo, Guilherme Brito
 - Grupo10: Bruno Cunha, Eric Rabelo, Felipe de Sousa, Yasmim